Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни

Технології захисту інформації

Виконав:
студент КН-315
Лозовий Олег

Прийняв:
Федун В.І.

Львів – 2023

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ З ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ RSA З ВИКОРИСТАННЯМ MICROSOFT CRYPTOAPI

Мета роботи: ознайомитись з методами і засобами криптографії з відкритим ключем, навчитись створювати програмні засоби з використанням криптографічних інтерфейсів.

Хід роботи :

Код програми:

```
import time

from Crypto.PublicKey import RSA
from Crypto.Cipher import PKCS1_OAEP

# Генерація ключів
start_time = time.time()
key = RSA.generate(4*2048)
end_time = time.time()
elapsed_time0 = end_time - start_time

# Збереження приватного ключа
private_key = key.export_key()
with open("private_key.pem", "wb") as f:
    f.write(private_key)

# Збереження публічного ключа
public_key = key.publickey().export_key()
with open("public_key.pem", "wb") as f:
    f.write(public_key)

# Завантаження ключів з файлів
with open("private_key.pem", "rb") as f:
    private_key = RSA.import_key(f.read())

with open("public_key.pem", "rb") as f:
    public_key = RSA.import_key(f.read())

# Шифрування повідомлення
message = "qwerty"
with open("11.txt", "r") as file:
    message = file.read()


start_time = time.time()
cipher_rsa = PKCS1_OAEP.new(public_key)
encrypted_message = cipher_rsa.encrypt(message.encode("utf-8"))
end_time = time.time()
```

```
elapsed_time1 = end_time - start_time

# Розшифрування повідомлення
start_time = time.time()
cipher_rsa = PKCS1_OAEP.new(private_key)
decrypted_message = cipher_rsa.decrypt(encrypted_message).decode("utf-8")
end_time = time.time()
elapsed_time2 = end_time - start_time


# print("Оригінальне повідомлення:", message)
# print()
# print("Зашифроване повідомлення:", encrypted_message)
# print()
# print("Розшифроване повідомлення:", decrypted_message)
# print()
print(f"RSA make key time: {'%.5f' % elapsed_time0} seconds")
print()
print(f"RSA encode time: {'%.5f' % elapsed_time1} seconds")
print()
print(f"RSA decode time: {'%.5f' % elapsed_time2} seconds")
```

Результати виконання програми:

```
Оригінальне повідомлення: ValueError: Plaintext is too long.ValueError: Plaintext is too long.ValueError: Plaintext is too long.Va
lueError: Plaintext is too long.ValueError: Plaintext is too long.ValueError: Plainte

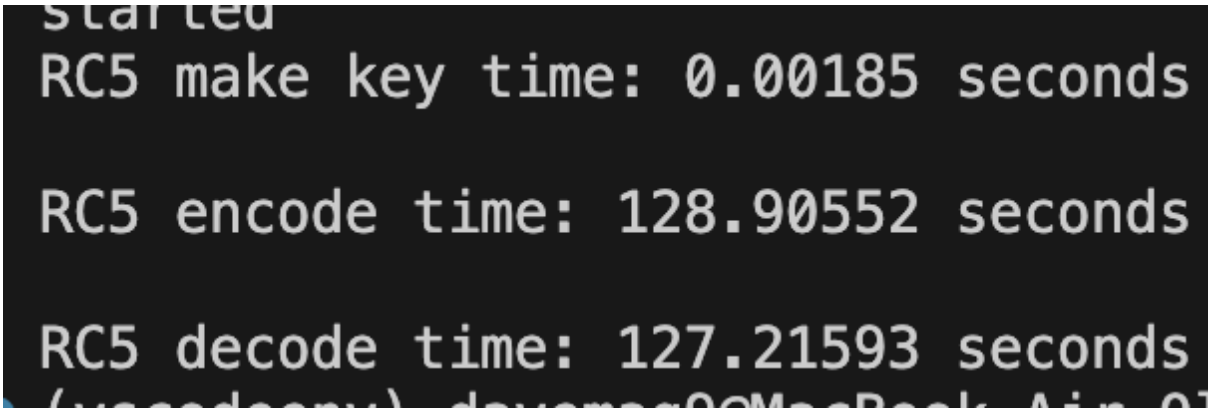
Зашифроване повідомлення: b'\x88\x1e\x91\x94\xe1$\xba-\x08\xe5\xd6gZW\xc2\xc9\xbc\xbeH\xb7\x19|B9E\xdb\xc0Kn#\xe6\xe4\xe3u\x85\xa3
\xd3\x86\xbe\x9d\x14\xf2k\xb0D=Nl"%V\xec\xcc\x1ea\xf9\x87!\x11\x0e\xb3b\x805K\xbbP\xf7g\xfe*\x9b\xce\xe9\xeb\x14\xd0\x92\x96\xa9\x
ac\xfb\xdc\xaa\x92l\xed\xd0\x08\xf6\xd9O\xdb\xc7l\xff\xea\xafX@C(\xd9=c\x1cm\x83\x97\xd3\x06\x01M=\xdbR\xe1\xaa\xcb5\xfe\xa16\x01\
xc6.p\n\xa1:\x80\xbeM>Gr\xcc\xad\x18\x98\x98k\x17\x13k\xa3\xc5\xf9\x0e\xfb\xee\xdf\xbb\x86u\xe9\n\x11\x84\xea[\xd8M\xb4\x1d\xb8}m\
xe4\xc6-t\x97\x9fm\xe9\x14Iv1\x89\x10(0\xac\xdd}\x92\xd7b\xc8Z\xcbz&`\x1d\xb7\xbbX\x97\xd6\xb8+\x9d@]\x86M\x08\xf1E\xc66$p\xfd\\v\
xae\xbd\xc4\xd4\xf6-\xd6w\xa4:B\x15\xea\xc1\xf1=\x99\xc0\xbb0X\xbcQ{\xa0\x86\xb4kkaf\xadr\x1c2\xcb:'

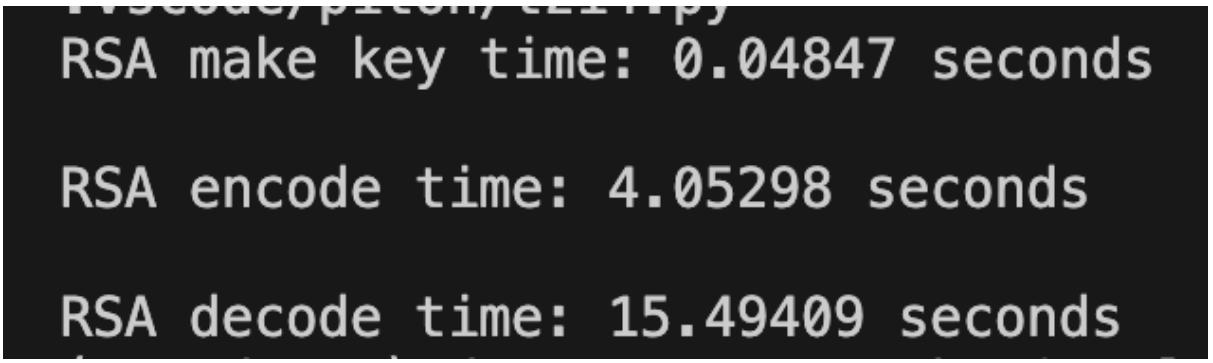
Розшифроване повідомлення: ValueError: Plaintext is too long.ValueError: Plaintext is too long.ValueError: Plaintext is too long.V
alueError: Plaintext is too long.ValueError: Plaintext is too long.ValueError: Plainte

RSA make key time: 0.44924 seconds

RSA encode time: 0.00060 seconds

RSA decode time: 0.00179 seconds
```





З даних замірів видно що алгоритм RC5 кодує повідомлення довше ніж алгоритм RSA, про те де кодування повідомлень робить швидше. Але алгоритм RSA тратить більше часу на створення ключа.

Висновок: ознайомився з методами і засобами криптографії з відкритим ключем, навчився створювати програмні засоби з використанням криптографічних інтерфейсів.